

2018 年数值分析期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (每题 6 分, 计 30 分) 填空与简述题.

- (1) 设 $\tilde{x} = 2.670$ 为某个数四舍五入得到的近似值, 则 $\tilde{x}$ 具有_____位有效数字, 其绝对误差限为_____, 相对误差限为_____.
- (2) 利用等价变换使下列表达式的计算结果比较精确: (1) $\sqrt{x + \frac{1}{x}} - \sqrt{x - \frac{1}{x}}$ ($x \gg 1$) = _____;
(2) $\ln(x - \sqrt{x^2 - 1})$, ($x \gg 1$) = _____; (3) $\frac{1 - \cos x}{\sin x}$ ($|x| \ll 1$) = _____.
- (3) 求解非线性方程的 Newton 法, 对于单根情形其收敛阶数至少是_____, 对于重根情形其收敛阶数是_____, 割线法的收敛阶数是_____.
- (4) 若 $p = 2, t = 3, L = 1, U = 2$, 则相应的规格化浮点数共有_____个浮点数.
- (5) 非奇异矩阵一定存在 LU 分解吗? 如果一定存在, 给出证明, 如果不一定存在, 请举出反例.

二. (每题 10 分, 共 40 分) 求解题.

- (1) 应用 Newton 法于方程 $f(x) = x^n - a = 0$ ($a > 0$), 请导出求 $\sqrt[n]{a}$ 的迭代公式, 并求极限 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^2}$, 其中 $e_k = \sqrt[n]{a} - x_k$.
- (2) 用 Gauss 列主元消去法解方程组系 $Ax = b, Ay = c, Az = d$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad c = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}, \quad d = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (3) 将矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 1 & 5 \\ 8 & 7 & 2 & 10 \\ 4 & 8 & 3 & 6 \\ 12 & 6 & 11 & 20 \end{pmatrix}$$

进行 Doolittle 分解 (给出 L 和 U).

- (4) 给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

求 $\|A\|_1, \|A\|_2, \|A\|_\infty, \|A\|_F$.

三. (8+12=20 分) 分析证明题.

- (1) 给定函数 $f(x)$, 设对于一切 x , $f'(x)$ 存在且 $0 < m \leq f'(x) \leq M$, 试证明对于 $0 < \lambda < \frac{2}{M}$ 的任意 λ , 迭代过程 $x_{k+1} = x_k - \lambda f(x_k)$ 均收敛于 $f(x) = 0$ 的根 x^* .
- (2) 设 n 阶矩阵 Q 对称正定, 则 $f(x) = \sqrt{x^T Q x}$ 是向量 x 的一种范数.

四. (10 分) 设 $Ax = B$ 是对称的五对角方程组, 即

$$\begin{pmatrix} c_1 & b_2 & a_3 & & \\ b_2 & c_2 & b_3 & \ddots & \\ a_3 & b_3 & c_3 & \ddots & a_n \\ & \ddots & \ddots & \ddots & b_n \\ & & a_n & b_n & c_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix},$$

试按照 LDL^T 分解推导出其分解算法的计算公式 (不包括最后的回代求解), 并分析分解算法乘除法的运算量.